

S2.04 : Exploiter une base de données

TP1 : exploration de données via une interface web Oracle APEX

durée : 1,5 séance

En vous mettant dans la peau d'un décideur, le TP1 vous familiarisera avec un système décisionnel doté d'une interface web développée en [Oracle APEX](#) (*Application Express*). Les exercices vous feront manipuler les **opérateurs de l'algèbre relationnelle** présentés dans le cours de R2.04 : **projection**, **sélection**, **groupement**, **tri**, **opérateurs ensemblistes** et fonctions internes. Il s'agit d'une étape de formation nécessaire : **être utilisateur d'un système avant de devenir concepteur**. Vous apprendrez en R2.04 à utiliser mobiliser du **SQL** avancé pour concevoir et développer des interfaces d'exploration de données (TP2) avant de faire votre propre interface

Exercice 0 : demander un compte pour obtenir un **espace de travail** APEX

Suivre les consignes de la **section 2** : [\[SAE A FAIRE avant le 28/01\] Demande d'espace de travail APEX](#) afin d'obtenir un espace de travail pour pouvoir faire le TP2 et la SAE.

Exercice 1. Visiter la page du [Problematic Paper Screener¹](#) : interface d'exploration de données relatives à des erreurs et fraudes détectées dans des articles scientifiques. Elle est développée dans le cadre d'une recherche relatée [ici](#) en français (avec des [diapos](#)) et [là](#) en anglais.

Le **back-end** repose sur une **base de données relationnelles** **Oracle** et le **front-end** est développé avec Oracle APEX. Explorer les différents **onglets** sur la gauche : les résultats de différents **détecteurs** appelés *Tortured*, *SCIgen*, *Mathgen* sont présentés. Les tableaux présentés listent des publications scientifiques problématiques.

Les exercices de ce TP1 visent à vous faire découvrir les fonctionnalités de traitement de données disponibles. Il faudra chercher par soi-même, tester, prendre des notes... bref découvrir et apprendre.

Créez un compte-rendu de TP sur Obsidian : document comprenant les copies écran de vos résultats pour chaque exercice et vos remarques. Comparer vos solutions avec celles de vos voisin·es, demandez aux chargé·es de TD de vérifier votre document.

Tous les exercices sont à réaliser dans l'onglet "All Problematic Papers". Les concepts du cours sont indiqués entre crochets après le numéro de chaque exercice. Les noms des colonnes sont soulignés.

¹ Si vous avez des problèmes de réseau, vous pouvez filtrer les données (il reste 12k lignes) et faire toutes les questions avec ce filtre ainsi : **AllTips >= 10**

Pour annuler les modifications que vous avez réalisées, en cas d’erreur de votre part et pour recommencer un exercice par exemple, utiliser **Actions/Report/Reset**.

Exercice 2 [Rapport]. Un **rapport** (*report*) est une configuration particulière d’un tableau de données initial (*primary report*). Consultez les différents rapports présents dans la **liste déroulante** (“1. Primary Report”) : il s’agit de rapports publics enregistrés par le **concepteur** de l’interface et mis à disposition de tous les **utilisateurs**.

- Combien y-a-t-il de rapports sur la page “all problematics papers” ?
- Est-ce qu’il y en a qui proposent des représentations sous forme de graphe ? Lesquels ?
- Vous êtes **nobody**, comme indiqué en haut à droite de la fenêtre. Pouvez-vous enregistrer des rapports ?

Nous allons maintenant apprendre à manipuler cet outil pour faire nos propres rapports. Pour plus de lisibilité, nous vous proposons de cacher la colonne “Tortured Phrases”.

Exercice 3 [projection].

Nous désirons cacher la colonne **“assessor”** pour avoir une vue plus synthétique des données.

- Depuis le *primary report*, masquer la colonne **assessor** en cliquant dessus et en sélectionnant ‘hide column’.
- Aller dans Actions/Columns pour voir comment spécifier les colonnes à afficher. Sélectionner toutes les colonnes et voir le résultat.
- Puis sélectionner Year et DOI uniquement.
- Intervertir l’ordre des colonnes.

Voici ce que vous devriez obtenir (aux valeurs près)

Résultat attendu

Q	Go	1. Primary Report	Rows 20	Actions
1 - 20 of 5696				
DOI		Year		
10.1007/s11277-020-07178-5		2020		
10.1007/978-981-13-6459-4_10		2019		
10.1016/j.matpr.2020.12.442		2021		

Exercice 4 [tri].

Nous désirons voir les résultats par année.

- **Trier** par Year décroissante en cliquant sur la colonne.
- Remarquez que les **valeurs** de la colonne DOI ne sont pas triées.
- Via le **menu** Action > Data, spécifiez deux clés de tri :
 - Year décroissant
 - (et en cas d'ex aequo) DOI croissant.

Que remarquez-vous ? Comment faire pour avoir les DOI de 2026 en premier ?

Résultat attendu

DOI	Year ↓
10.1002/widm.70053	2026
10.1007/978-3-031-90731-9	2026
10.1007/978-3-031-91741-7	2026
10.1007/978-3-031-96883-9	2026
10.1007/978-3-031-97337-6	2026
10.1007/978-3-031-98231-6	2026
10.1007/978-3-031-98743-4	2026
10.1007/978-3-032-02492-3	2026
10.1007/978-3-032-02920-1	2026
10.1007/978-3-032-03434-2	2026
10.1007/978-3-032-04133-3	2026
10.1007/978-3-032-04239-2	2026
10.1007/978-3-032-08019-6	2026
10.1007/978-3-032-08228-2	2026
10.1007/978-3-032-08776-8	2026

ATTENTION ! A partir de maintenant, il vous appartient de trouver par vous-même les nouveaux termes du lexique

Exercice 5 [sélection].

a) Sélectionner des valeurs

Comment faire pour avoir tous les papiers de 2022 ?

- Sans passer par le menu Actions, ne garder que les lignes de Year = 2022.
- Trier en croissant puis décroissant
- Est-ce que seules lignes de 2022 s'affichent ?

Résultat attendu

DOI	Year ↓
10.1002/14651858.cd015017.pub3	2022
10.1002/2211-5463.13103	2022
10.1002/9781119682554.ch7	2022
10.1002/9781119762010.ch5	2022
10.1002/9781119762010.ch6	2022
10.1002/9781119763499.ch10	2022
10.1002/9781119763499.ch3	2022
10.1002/9781119763499.ch6	2022
10.1002/9781119763499.ch8	2022
10.1002/9781119769026.ch2	2022
10.1002/9781119769057.ch1	2022
10.1002/9781119769200.ch8	2022
10.1002/9781119769293.ch13	2022

b) Mettre un filtre

Désormais, on souhaite voir les années à partir de 2022 :

- Cherchez une solution dans Actions/Filter.
- Vérifiez que vous avez bien 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026.
- Pourquoi faut-il désactiver ou supprimer le filtre précédent ?

Résultat attendu

DOI	Year ↓
10.1002/widm.70053	2026
10.1007/978-3-031-90731-9	2026
10.1007/978-3-031-91741-7	2026
10.1007/978-3-031-96883-9	2026
10.1007/978-3-031-97337-6	2026
10.1007/978-3-031-98231-6	2026
10.1007/978-3-031-98743-4	2026
10.1007/978-3-032-02492-3	2026
10.1007/978-3-032-02920-1	2026
10.1007/978-3-032-03434-2	2026

c) Sélection multiple (plus difficile)

On veut voir les années 2020, 2022 et 2024.

Résultat attendu

DOI	Year ↓
10.1002/brb3.3393	2024
10.1002/cbdcv.202301468	2024
10.1007/978-3-031-31801-6_15	2024
10.1007/978-3-031-31801-6_17	2024
10.1007/978-3-031-31801-6_18	2024

d) Modification des filtres

- La case à cocher à gauche des filtres permet de les (dés)activer
- Observez leur effet sur le rapport affiché.
- La croix à droite d'un filtre permet de le supprimer : supprimer le filtre sur l'année.

e) Ajouter des nouvelles colonnes filtrées

- Ajouter la colonne Detector et rajouter un filtre pour ne conserver que les lignes contenant 'tortured' sans utiliser le menu Actions>Filter.
 - utiliser le menu qui se trouve à côté de la loupe,
 - sélectionner Detector
 - saisir « tortured »=> un filtre est créé qui indique "Detector contains 'tortured'".
- Vous constatez dans Detector la présence de "clayFeet, tortured", "suspect, tortured", "clayFeet, suspect, tortured" et de "tortured" (tout seul).
- Notez le nombre de lignes obtenues.

Nombre de lignes attendu : plus grand que 25059

f) Modifier un filtre

- Modifiez le filtre pour choisir l'opérateur d'égalité
- constatez un nombre de lignes inférieur.
- Ajouter la colonne Tortured Phrases et filtrer sur le mot 'consciousness'.

Résultat attendu : lus grand ou égale à 282

Annuler vos modifications : Actions/Report/Reset

Exercice 6 [téléchargement].

Nous voulons récupérer les données du détecteur « Tortured » du primary report sur Excel.

Télécharger les données via le menu Actions. Ouvrir le fichier obtenu d'extension CSV avec un tableur (Microsoft Excel ou Libre/Open Office Calc) et reproduire quelques exercices précédents avec les fonctionnalités du tableur. En tant que *manager* (non informaticien), quel outil semble le plus facile à utiliser ?

Remarque : pour que les données que vous importez sur Excel soient placées dans colonnes, il faut utiliser l'Assistant Importation de Texte qui se trouve dans le menu **Données** et préciser que le séparateur de colonne est la virgule.

Résultat attendu

Detector	Year	Doctype	Publisher	Venue
suspect, tortured	2020	proceeding	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	2020 7th International
suspect, tortured	2021	chapter	Taylor & Francis	Handbook of Research
suspect, tortured	2022	chapter	Wiley	Advanced Analytics an
clayFeet, suspect, tortured	2022	chapter	Springer Nature	IoT for Sustainable Sm
suspect, tortured	2021	article	IOP Publishing	Journal of Physics Con
clayFeet, suspect, tortured	2022	article	Wiley	Computational Intellig
clayFeet, suspect, tortured	2021	chapter	Wiley	Data Analytics in Bioin
suspect, tortured	2021	chapter	Wiley	Green Internet of Thin
suspect, tortured	2017	article	World Scientific Publishing	International Journal c
suspect, tortured	2021	proceeding	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	2021 5th International
suspect, tortured	2021	proceeding	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	2021 5th International
clayFeet, suspect, tortured	2021	proceeding	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	2021 Second Internatic
suspect, tortured	2022	chapter	Springer Nature	Artificial Intelligence e
suspect, tortured	2021	chapter	Taylor & Francis	Data Science and Data
suspect, tortured	2022	chapter	Taylor & Francis	IoT and AI Technolog
clayFeet, suspect, tortured	2021	chapter	Elsevier	Artificial Intelligence t
suspect, tortured	2021	chapter	Springer Nature	Technical Advancemen
clayFeet, suspect, tortured	2022	chapter	Springer Nature	Augmented Intelligen
suspect, tortured	2021	proceeding	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	2021 IEEE Asia-Pacific C
suspect, tortured	2021	proceeding	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	2021 3rd International
suspect, tortured	2021	proceeding	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	2021 2nd International
suspect, tortured	2020	article	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	IEEE Access

Les outils Excel à utiliser sont les filtres (sélectionner toutes les données et Filtrer) ainsi que le **masquage de colonne**

Exercice 7 [calculs].

Nous voulons vérifier la popularité des articles identifiés par le PPS en créant une nouvelle colonne Mention qui comptabilise le nombre de citations.

- Revenir dans le rapport “1. Primary Report” qui se trouve dans l’onglet “All Problematic Papers”.
- En passant par le menu Actions > Data, ajouter la colonne Mentions qui additionne Citations et Altmetric.
- Positionner cette colonne à droite de Title.
- Trier par ordre décroissant.

Résultat attendu

Detector	Year	Doctype	Publisher	Venue	Title	Mentions ↓↑	Citations	Altmetric	All Tips	Assessor	PubPeer Users
clayFeet	2020	article	Springer Nature	Nature Medicine	The proximal origin of SARS-CoV-2	37477	4223	33254	1	Invitation for human assessors	Lydia M. Maniatis, Speculipastor Bicolor, Prostanthera Denticulata, Paraleptophlebia Japonica, Aralia Chapaensis
clayFeet	2004	article	Elsevier	Cell	MicroRNAs Genomics, Biogenesis, Mechanism, and Function	32183	32038	145	1		–
clayFeet	2021	article	Wolters Kluwer	American Journal of Therapeutics	Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines	30516	220	30296	3	Invitation for human assessors	Selenophoma Juncea, Sturnus Pagodarum, Leontopodium Lingianum, Campanula Leucoclada, Caulerpa Serrulata, Cotoneaster Hebecephylus, Leptogium Austroamericanum, Ploceus Hypoxanthus, Escallonia Gayana, Digitalia Didactyla, Linyphia Hortensis, Juncus Parryi, Eulides Afasciata, Platypalpus Bolikoi, Ephysteris Subdiminutella, Actinopolyspora Biskrensis, Phanerotoma Behriae

Exercice 8 [mise en valeur].

Nous souhaitons mettre en valeur certaines lignes de notre tableau.

Afficher les cellules de Year avec une couleur de fond orange pour les années 2022 et 2021.

Résultat attendu

Detector	Year	Datatype	Publisher	Venue	Title	Mentions	Citations	Altmetric	All Types	Tortured Phrases	Assessor	PubPeer Users
suspect, tortured	2020	proceeding	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	2020 7th International Conference on Smart Structures and Systems (ICSSS - Full Conference Proceedings)	2020 7th International Conference on Smart Structures and Systems (ICSSS - Full Conference Proceedings)	0	0	0	92	At calculation - Euclidean separation - Fourier change - PC vision - completely associated layer - component extraction - concealed state - convolutional neural system - directing convention - discourse acknowledgment OR discourse acknowledgment - discourse acknowledgment - discourse signal - discourse to context - enrichment vitality - associates the convolution - excerpts acknowledgment - allocating highlight-OR - focal acknowledgment OR focal acknowledgment - to reception apparatus - fully framework - health care (H) - heart ailments - headway calculation - high exactness - highlight extraction - histogram evening out - hyperspectral symbolism - impedance coordinating - info and yield - info information - info picture - information mining - information picture - information collection - informational index - isolation vitality - is-implies bounding - is-implies grouping - modulation rate - optical character acknowledgment - vigilance feature - upper modulation - picture dossier - picture handling - picture inscribing - picture preparing - plant ailments - pre-preparing - preparation dataset - preparation informational index - preparing information - profound neural system - random woodland - recognizable proof - records arrangement - recurrence band - recurrence scope - retaining vitality - remove highlights - return modulation - separate the highlights - steering pictures - sign to color - specially appointed system - steering convention - surface highlights - unique finger impression - vitality utilization - vitality utility - voice acknowledgment - wellfared stream - PC repair AND fix that is it OR on the off chance - brilliant AND keen AND savvy AND shrewd - radio use AND antenna - back spread AND neural - profound learning AND deep learning - working framework AND operating system - picture highlights AND image features - picture arrangement AND image classification - preparing information AND training set OR training dataset - speech acknowledgment AND speech recognition - picture acknowledgment AND image recognition - versatile correspondence AND network	Catamar	Outcome Catamar
suspect, tortured	2021	chapter	Taylor & Francis	Handbook of Research for Big Data	Role of Machine Learning in Big Data Penetration	0	0	0	67	At calculation - All shows near - K - closest neighbors - Maxwell change - administered learning - arrangement and reshape - back proliferation - border vector machine - component extraction - concealed layer - convolutional neural system - dimensionality decrease - direct image - discourse acknowledgment OR discourse acknowledgment - discourse acknowledgment - guidelines Bayes - guided Bayes - fixed part information - loop vector machine - hereditary calculation - huge information - incite choice - info information - information mining - irregular request - irregular timberland - likelihood organization - limited Boltzmann machine - noise learning - named information - non straight change - peculiarly discovery - picture division - polynomial response - pre-handling - pre-preparing - preparation set - preparing set - precision capacity - savvy collating - savvy office - shrewd mining - solo learning - speed, assortment - straight change - strategic reshape - support vector response - unsupervised learning - vitality productivity - vitality utilization - word topics - brilliant AND keen AND savvy AND shrewd - yield type AND neural - collaboration AND aggregate - profound learning AND deep learning	Catamar	Outcome Catamar, N. H. Wae
suspect, tortured	2022	chapter	Wiley	Advanced Analytics and Deep Learning Models	Adaptive of MachineDeep Learning in Cloud With a Case Study on Detection of Cervical Cancer	0	0	0	62	At calculation - Fourier change - PC signal - PC vision - administered learning - arbitrary technique - arbitrary timberland - bounding strategies - choice tree - closed arrangements of information - computerized reasoning - concealed layer - convolutional neural association - counterfactual reshape - discourse acknowledgment OR discourse acknowledgment - discourse acknowledgment - discourse Fourier change - distinguishing proof - enrichment rate - example arrangement - focal acknowledgment OR focal acknowledgment - grouping and merge - help vector machine - highlight extraction - huge information - info information - informational collection - informational index - ensemble organization - likelihood calculation - likelihood modulus - magnetic reevaluation - man-made consciousness - man-made intelligence - man-made reasoning - modulation with - neural association - neural organization - optical character acknowledgment - picture handling - picture plan - picture preparing - position discharge tomography - preparation set - preparing information - preparing set - profound neural organization - regular language preparing - structured layer - straight response - unsupervised learning - unsupervised learning - yield types - brilliant AND keen AND savvy AND shrewd - back spread AND neural - yield type AND neural - profound learning AND deep learning - regulated learning AND supervised learning - preparing information AND training set OR training dataset - picture acknowledgment AND image recognition	Catamar	Outcome Catamar

- Colorer
 - en rouge le texte des valeurs de Mentions exprimées sur 4 chiffres ou plus.
 - Utiliser l'orange pour 3 chiffres et
 - le gris pour 2 chiffres.
- Afficher 200 lignes par page et vérifier.
- Colorer en rose l'intégralité des lignes de chaque Venue correspondant à 'Nature'.

Résultat attendu

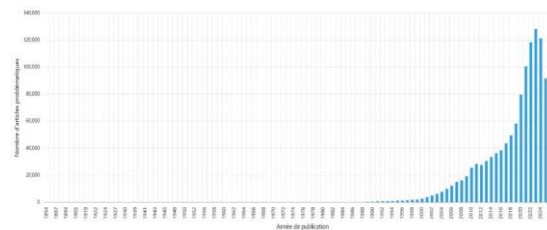
Detector	Year	Datatype	Publisher	Venue	Title	Mentions	Citations	Altmetric	All Types	Tortured Phrases	Assessor	PubPeer Users
suspect, tortured	2020	proceeding	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	2020 7th International Conference on Smart Structures and Systems (ICSSS - Full Conference Proceedings)	2020 7th International Conference on Smart Structures and Systems (ICSSS - Full Conference Proceedings)	0	0	0	92	At calculation - Euclidean separation - Fourier change - PC vision - completely associated layer - component extraction - concealed state - convolutional neural system - directing convention - discourse acknowledgment OR discourse acknowledgment - discourse acknowledgment - discourse signal - discourse to context - enrichment vitality - associates the convolution - excerpts acknowledgment - allocating highlight-OR - focal acknowledgment OR focal acknowledgment - to reception apparatus - fully framework - health care (H) - heart ailments - headway calculation - high exactness - highlight extraction - histogram evening out - hyperspectral symbolism - impedance coordinating - info and yield - info information - info picture - information mining - information picture - information collection - informational index - isolation vitality - is-implies bounding - is-implies grouping - modulation rate - optical character acknowledgment - vigilance feature - upper modulation - picture dossier - picture handling - picture inscribing - picture preparing - plant ailments - pre-preparing - preparation dataset - preparation informational index - preparing information - profound neural system - random woodland - recognizable proof - records arrangement - recurrence band - recurrence scope - retaining vitality - remove highlights - return modulation - separate the highlights - steering pictures - sign to color - specially appointed system - steering convention - surface highlights - unique finger impression - vitality utilization - vitality utility - voice acknowledgment - wellfared stream - PC repair AND fix that is it OR on the off chance - brilliant AND keen AND savvy AND shrewd - radio use AND antenna - back spread AND neural - profound learning AND deep learning - working framework AND operating system - picture highlights AND image features - picture arrangement AND image classification - preparing information AND training set OR training dataset - speech acknowledgment AND speech recognition - picture acknowledgment AND image recognition - versatile correspondence AND network	Catamar	Outcome Catamar
suspect, tortured	2021	chapter	Taylor & Francis	Handbook of Research for Big Data	Role of Machine Learning in Big Data Penetration	0	0	0	67	At calculation - All shows near - K - closest neighbors - Maxwell change - administered learning - arrangement and reshape - back proliferation - border vector machine - component extraction - concealed layer - convolutional neural system - dimensionality decrease - direct image - discourse acknowledgment OR discourse acknowledgment - discourse acknowledgment - guidelines Bayes - guided Bayes - fixed part information - loop vector machine - hereditary calculation - huge information - incite choice - info information - information mining - irregular request - irregular timberland - likelihood organization - limited Boltzmann machine - noise learning - named information - non straight change - peculiarly discovery - picture division - polynomial response - pre-handling - pre-preparing - preparation set - preparing set - precision capacity - savvy collating - savvy office - shrewd mining - solo learning - speed, assortment - straight change - strategic reshape - support vector response - unsupervised learning - vitality productivity - vitality utilization - word topics - brilliant AND keen AND savvy AND shrewd - yield type AND neural - collaboration AND aggregate - profound learning AND deep learning	Catamar	Outcome Catamar, N. H. Wae
suspect, tortured	2022	chapter	Wiley	Advanced Analytics and Deep Learning Models	Adaptive of MachineDeep Learning in Cloud With a Case Study on Detection of Cervical Cancer	0	0	0	62	At calculation - Fourier change - PC signal - PC vision - administered learning - arbitrary technique - arbitrary timberland - bounding strategies - choice tree - closed arrangements of information - computerized reasoning - concealed layer - convolutional neural association - counterfactual reshape - discourse acknowledgment OR discourse acknowledgment - discourse acknowledgment - discourse Fourier change - distinguishing proof - enrichment rate - example arrangement - focal acknowledgment OR focal acknowledgment - grouping and merge - help vector machine - highlight extraction - huge information - info information - informational collection - informational index - ensemble organization - likelihood calculation - likelihood modulus - magnetic reevaluation - man-made consciousness - man-made intelligence - man-made reasoning - modulation with - neural association - neural organization - optical character acknowledgment - picture handling - picture plan - picture preparing - position discharge tomography - preparation set - preparing information - preparing set - profound neural organization - regular language preparing - structured layer - straight response - unsupervised learning - unsupervised learning - yield types - brilliant AND keen AND savvy AND shrewd - back spread AND neural - yield type AND neural - profound learning AND deep learning - regulated learning AND supervised learning - preparing information AND training set OR training dataset - picture acknowledgment AND image recognition	Catamar	Outcome Catamar

Exercice 9 [visualisation graphique].

Nous voulons maintenant faire des graphiques.

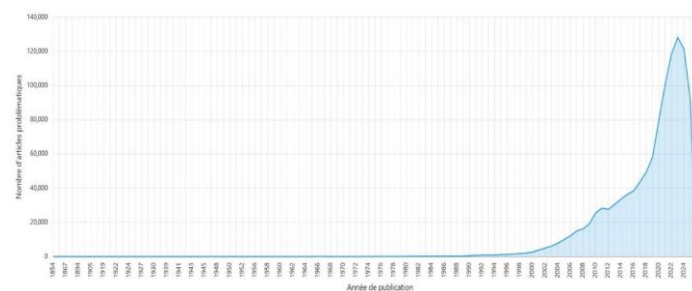
- a. Créer un graphique en bâton
 - Réinitialiser (*reset*) le rapport principal.
 - Créer un graphique comptant le nombre d'articles problématiques par an.
 - Il suffit de compter le nombre de lignes.
 - L'axe des abscisses présente les années par ordre croissant et est décrit avec « Année de publication ».
 - L'axe des ordonnées est décrit par « Nombre d'articles problématiques » comme le montre la figure suivante.
 - Remarquer que les accents ne sont pas représentés correctement dans le graphique.
 - Passer la souris sur les barres et remarquer que le détail s'affiche.

Résultats attendus :



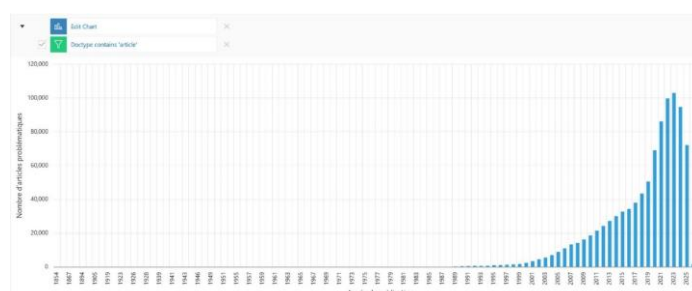
- b. Tester les différentes représentations graphiques.

Résultat attendu



- c. Rajouter un filtre : Doctype doit contenir article.

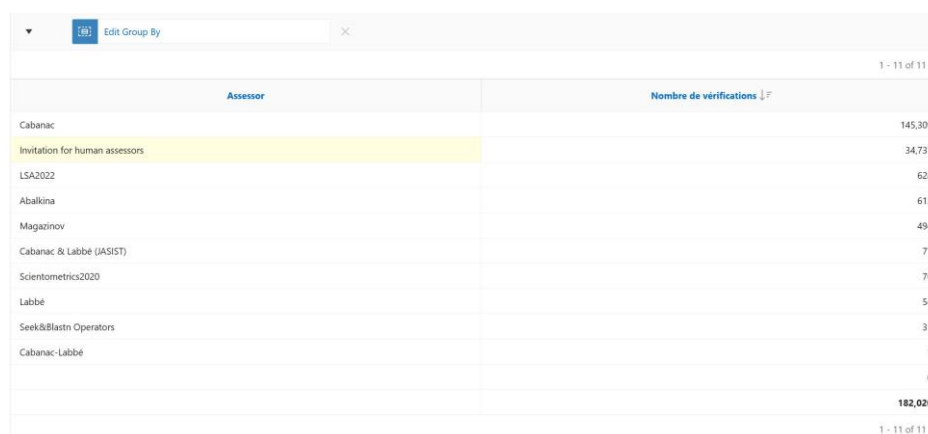
Résultat attendu



Exercice 10 [groupement].

Les articles présents dans le PPS ont tous été identifiés par des outils, puis cette identification a été validée par un personne appelée assesseur. Nous souhaitons faire des statistiques sur ces personnes.

- a. Statistiques sur des valeurs
- Réinitialiser (*reset*) le rapport principal.
- Nous voulons maintenant comptabiliser le nombre de vérifications effectuées par chaque assesseur : il faut donc compter le nombre de lignes par Assessor
 - en utilisant Actions/Group By, nommer la colonne « Nombre de vérifications ».
 - Modifier la configuration de l'opérateur Group By pour inclure le total (case à cocher 'Sum') qui s'affiche en fond de rapport en gras.
 - Trier par nombre de vérifications décroissantes, départager les ex æquo par Assessor.

Résultats attendus


Assessor	Nombre de vérifications
Cabanac	145,309
Invitation for human assessors	34,737
LSA2022	628
Abalkina	613
Magazinov	494
Cabanac & Labbé (IASIST)	77
Scientometrics2020	76
Labbé	54
Seek&Blastn Operators	31
Cabanac-Labbé	1
	0
	182,020

b. Préparer un rapport

Préparer un rapport contenant :

- Assessor,
- Doctype,
- Nombre de vérifications trié sur les colonnes 1, 3 desc, 2.

c. Filtrer les informations utiles

Éliminer « Invitation for human assessors ».

Résultats attendus

▼ 📄 Edit Group By × ☑️ 🚫 Assessor not like 'Invitation for human assessors' × 1 - 20 of 66912 >		
Assessor ↑	Dectype	Nombre de vérifications
Abalkina	article	3
Abalkina	article	2
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1
Abalkina	article	1

Exercice 11 [utilisation de fonctions SQL].

Les articles identifiés dans le PPS ont été publiés sur différentes plateformes accessibles à tout le monde, dont une nommée pubPeer. Certains de ces articles, sont commentés. Vous avez sur Moodle un exemple de commentaires d'un article. Les personnes qui commentent les articles sont appelés contributeurs. Nous allons faire quelques recherches sur ces personnes.

- Colonne avec des valeurs calculées
- Réinitialiser (reset) le rapport principal.

Nous voulons comptabiliser le nombre de contributeurs de chaque rapport. La liste des contributeurs se trouve dans la colonne PubPeer Users. Quand il y en a plusieurs, leurs noms sont séparés par des virgules. En comptant le nombre de virgules +1, on obtient le nombre de contributeurs (Formule magique à trouver).

- Rajouter une colonne NbPubPeerUsers qui calcule le nombre de contributeurs ayant posté des rapports d'évaluation sur [PubPeer](#).
- Utiliser Actions/Data/Compute et déterminer ce nombre en observant qu'il suffit de compter le nombre de virgules et d'ajouter 1.

Astuce : dans la fenêtre pour voir les attributs sont nommés avec des lettres capitales (A ... Z, AA, AB...) et les opérateurs sont à sélectionner dans la liste de la fenêtre de droite. L'idée est de combiner les fonctions `length` et `replace` vues dans le [CM2](#).

Remarque : Si vous avez trouvé la formule avec une IA générative, expliquez dans votre rapport le sens de cette formule (cette question sera évaluée dans le QCM)

Résultat attendu

All Problematic Papers Found with the Detectors

👤 Check [potentially problematic papers](#) and report on [PubPeer](#): the last column will link to your PubPeer comment.

👤 Report True/False Positives, *new tortured phrases* to track, ideas, or else using the [Feedback](#) feature.

🕒 Last Update: 24/01/2023 07:11

📊 View results by [detector](#), [venue](#), [publisher](#), or [year](#).

🔍 1. Primary Report 20

1 - 20 of 12137

Detector	Year	Doctype	Altmetric	Assessor	PubPeer Users	NbPubPeerUsers
suspect, tortured	2020	proceeding	0	Cabanac	Guillaume Cabanac	1
suspect, tortured	2021	chapter	0	Cabanac	Guillaume Cabanac , N. H. Wise	2
suspect, tortured	2022	chapter	0	Cabanac	Guillaume Cabanac	1
clayFeet, suspect, tortured	2022	chapter	0	Cabanac	Guillaume Cabanac	1
suspect, tortured	2021	article	1	Cabanac	Guillaume Cabanac , Elisabeth M Bik , Kim Eggleton	3
clayFeet, suspect, tortured	2022	article	0	Cabanac	Guillaume Cabanac , Dorothy V.M. Bishop	2
clayFeet, suspect, tortured	2021	chapter	0	Cabanac	Guillaume Cabanac , Aspergillus Waksmanii	2
suspect, tortured	2021	chapter	0	Cabanac	Guillaume Cabanac	1

b. Rapport

Créer un rapport comptant :

- le nombre d'articles (colonne Doctype) et
- le total des Citations (il faut les additionner) du Detector 'tortured' par NbPubPeerUsers.

Résultat attendu

▼ ☒ Doctype = 'article' ☒ Detectors = 'tortured'

1 - 7 of 7

	NbPubPeerUsers ↑	Total Citations	Nb Articles
1		30,877	1,027
2		8,963	218
3		1,808	52
4		2,803	17
5		131	6
6		527	1
-		10,390	2,370

c. Sélection

Lister les articles commentés par le plus d'utilisateurs.

Astuce : le tiret '-' représente une valeur non renseignée, c'est-à-dire `null`. Il faut donc trier avec l'option `nulls always last`.

Résultat attendu

▼ Edit Group By × ☒ Doctype = 'article' × ☒ Detector = 'tortured' ×			1 - 6 of 924
NB PubPeerUsers	Total des citations	Nombre d'articles	
-	1,548	579	
6	0	1	
2	730	57	
4	26	1	
1	3,757	274	
3	264	12	
			1 - 6 of 924

Exercice 12 [sélection disjonctive].

Les critères de sélection que vous avez exprimés constituent des expressions booléennes conjonctives : critère1 ET critère2 ET ... ET critèreN. Chaque filtre peut être (dés)activé ou supprimé.

À présent, cet exercice illustre une sélection disjonctive (critère1 OU critère2) sur le rapport principal initial (*reset*).

- Réinitialiser (reset) le rapport principal.
- Dans Actions/Filter, choisir le type de filtre « ligne » (row).
- Aggrandir la fenêtre pour voir les opérandes (*Columns*) qui sont nommées avec des lettres capitales (A ... Z, AA, AB...) et les opérateurs (*Functions / Operators*) du langage SQL disponibles :

Filter

Filter Type

☐ Column
 ☒ Row

Name

Citations 1+ ou Altmetric 5+

Filter Expression

M >= 1 OR N >= 5

Columns

I. Year
 J. Doctype
 K. Venue
 L. Publisher
 M. Citations
 N. Altmetric
 O. Tips
 U. Title
 W. Assessor

Functions / Operators

MONTHS_BETWEEN
 NEXT_DAY
 NOT
 NOT BETWEEN
 NOT IN
 NOT LIKE
 NULL
 NVL
 OR

- Mettez au point des filtres disjonctifs de votre choix. Par exemple les articles qui sont torturés ou de l'année 2021.

Résultat attendu

Q

▼

Go

1. Primary Report

▼

Rows

20

▼

Actions

▼

▼

✓

Articles 2021

×

1 - 3 of 3

Year	Doctype	Citations	Assessor	PubPeer Users	Detector
2021	article	0	Cabanac	Elaphoglossum Callifolium, Zen Faulkes	scigen
2021	article	0	Cabanac	SeekAndBlastn Operators, Hoya Camphorifolia	scigen
2021	article	0	Labbé	SeekAndBlastn Operators	scigen

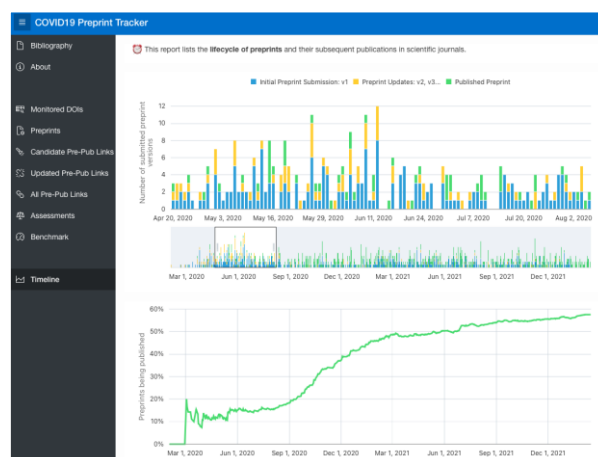
1 - 3 of 3

Exercice 13 [graphiques avancés].

Consulter l'onglet « **Timeline** » du [COVID19 Preprint Tracker](#). Il s'agit d'un **composant** graphique performant alimenté par une requête SQL. L'analyste-programmeur APEX :

- sélectionne le composant,
- spécifie la requête et
- configure le composant (titres des axes, notamment).

Aucune programmation HTML/CSS/Javascript n'est requise, ce qui rend le développement d'interface APEX accessible même sans compétences en programmation web.



Exercice 14 [traduction].

Les articles qui sont publiés par les chercheurs, le sont dans des conférences ou des journaux. Nous cherchons à connaître quelles sont les conférences qui publient le plus d'articles torturés.

- Réaliser avec l'interface APEX l'équivalent de cette requête SQL qui liste les actes de conférences (*Proceedings* identifiés par le préfixe du DOI jusqu'au 4^e slash) d'IOP Publishing (une maison d'édition ou *publisher*) contenant le plus d'articles problématiques, avec leur nombre d'empreintes confondantes (*fingerprints*).

```
select substr(DOI, 1, instr(DOI, '/', 1, 4)) as "Proceedings",
       count(*) as "Nb problematic papers",
       sum(tips) as "Total fingerprints"
from allProblematicPapers
where publisher = 'IOP Publishing'
group by substr(DOI, 1, instr(DOI, '/', 1, 4))
order by 2 desc, 3 desc, 1 ;
```

Explications à voir sur le cours R2.06

- SUBSTR Extraît une sous-chaine de caractères
- INSTR(Colonne, caractère, Début, nombre d'occurrence) Extraît une sous-chaine de la colonne 'colonne', qui correspond à la chaîne apparaissant après le 'nombre d'occurrence' du 'caractère', à partir du 'début'

Résultat attendu

Proceedings	Nb Problematic Papers ↓	Total fingerprints
10.1088/1742-6596/1916/1/	474	1,244
10.1088/1757-899x/1145/1/	238	258
10.1088/1742-6596/1744/3/	101	117
10.1088/1742-6596/1648/3/	101	104
10.1088/1742-6596/1648/2/	91	96
10.1088/1742-6596/1744/4/	75	84
10.1088/1742-6596/1114/1/	72	73
10.1088/1742-6596/1648/4/	62	75

Exercice 15 [documentation].

Se renseigner au sujet d'[APEX](#) et des [composants](#) disponibles. Comprendre que les requêtes SQL alimentent les [composants](#) qui peuvent visualiser des indicateurs. Parcourir les [étapes de création](#) d'une interface APEX (traité au TP2).

Exercice 16 [votre contribution].

Si vous avez tout fini et fait vérifier votre compte-rendu de TP par les chargée-es de TP, vous pouvez réfléchir à d'autres questions qui feraient travailler des concepts non abordés dans les

exercices précédents et les envoyer par mail au [responsable de la ressource R2.06](#) pour les années futures.

Déposer sur Moodle votre archive Obsidian avec le compte rendu et le lexique.

ATTENTION ! A partir de maintenant, il vous appartient de trouver par vous-même les nouveaux termes du lexique